Programación Avanzada 2026

Laboratorio 3

Consideraciones generales:

- La entrega podrá realizarse **hasta el jueves 30/04/25 a las 23:59 hs**.
- La versión final del informe debe entregarse en formato PDF.

El equipo de analistas definió los siguientes requisitos funcionales del sistema de biblioteca, expresados como casos de uso. Se asume que el sistema será utilizado por un único usuario a la vez y que se dispone de la fecha actual del sistema.

Nombre	**(*) Iniciar Sesión**
Actores	Usuario
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un usuario, que no tiene una sesión iniciada, desea ingresar al sistema. Para ello, el sistema solicita su identificador y su contraseña. El usuario ingresa ambos datos y, si la contraseña es correcta, el sistema inicia la sesión. En caso contrario, el sistema informa que los datos ingresados no son válidos y el usuario puede volver a intentar o cancelar el caso de uso.

Nombre	**(*) Cerrar Sesión**
Actores	Usuario
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un usuario que tiene sesión iniciada desea finalizarla. El usuario selecciona "Cerrar Sesión" y el sistema elimina la sesión activa, redirigiendo a la pantalla principal o de login.

Nombre	**(*) Registrar Lector**
Actores	Funcionario

Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un funcionario, que previamente ha iniciado sesión, desea registrar un nuevo lector. El sistema le solicita el identificador, el nombre, la contraseña y la fecha de registro del lector.
	Una vez ingresados estos datos, el sistema los muestra para su confirmación. Si el funcionario confirma la operación, el sistema registra al nuevo lector.

Nombre	**(*) Registrar Funcionario**
Actores	Funcionario
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un funcionario, que previamente ha iniciado sesión, desea registrar un nuevo funcionario. El sistema solicita el identificador, el nombre, la contraseña y el número de empleado del nuevo funcionario. Luego de ingresar esta información, el sistema la presenta para confirmación. Si el funcionario confirma, el sistema registra al nuevo funcionario.

Nombre	**(*) Registrar Material**
Actores	Funcionario
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un funcionario, que previamente ha iniciado sesión, desea registrar un material. El sistema solicita primero los datos generales del material: código, título y año de publicación, y luego pide indicar el tipo de material, que puede ser libro o revista. Si se trata de un libro, el sistema solicita además el autor y la cantidad de páginas; si se trata de una revista, solicita el número de edición y si es de publicación mensual. Una vez ingresada la información correspondiente, el sistema la muestra para confirmación y, si el funcionario confirma, registra el material.

Nombre	**(*) Registrar Préstamo**
Actores	Funcionario

Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un funcionario, que previamente ha iniciado sesión, desea registrar un préstamo. Para ello, el sistema solicita el identificador del lector y muestra sus datos básicos. A continuación, solicita el código del material y muestra la información correspondiente a dicho material. Luego, el sistema solicita la fecha en la que se realiza el préstamo y la cantidad de días permitidos para la devolución. Una vez ingresados estos datos, el sistema los presenta para confirmación y, si el
	funcionario confirma, registra el préstamo.

Nombre	**(*) Consultar Préstamos de Lector**
Actores	Funcionario
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un funcionario desea consultar los préstamos realizados por un lector. El sistema solicita el identificador del lector y, una vez ingresado, muestra su nombre junto con la lista de préstamos asociados. Para cada préstamo, el sistema muestra el código y el título del material, la fecha del préstamo y la cantidad de días permitidos para la devolución.

Nombre	**(*) Ver Información de Material**
Actores	Lector, Funcionario
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando el actor desea consultar la información de un material. El sistema muestra la lista de materiales registrados indicando su código y título, y el actor selecciona uno de ellos. A continuación, el sistema muestra el código, el título, el año de publicación, el tipo de material y el puntaje promedio. En caso de tratarse de un libro, también muestra el autor y la cantidad de páginas; en caso de tratarse de una revista, muestra el número de edición y si es de publicación mensual.

Nombre	**Puntuar Material**
Actores	Lector

Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un lector, que previamente ha iniciado sesión, desea puntuar un material. El sistema muestra la lista de materiales registrados indicando su código y título, y el lector selecciona uno. Si el lector ya había puntuado previamente ese material, el sistema muestra el puntaje anterior. Luego, el sistema solicita el nuevo valor del puntaje, el lector lo ingresa y el sistema registra el puntaje o actualiza el ya existente, según corresponda.

Nombre	**Consultar Puntajes de Material**
Actores	Lector, Funcionario
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando el actor desea consultar los puntajes de un material. El sistema muestra la lista de materiales registrados indicando su código y título, y el actor selecciona uno de ellos. A continuación, el sistema muestra el título del material, su puntaje promedio y la cantidad total de puntajes registrados para dicho material.

Nombre	**Eliminar Lector**
Actores	Funcionario
Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un funcionario, que previamente ha iniciado sesión, desea eliminar un lector del sistema. Para ello, el sistema solicita el identificador del lector y luego muestra su nombre. A continuación, el sistema solicita confirmación de la operación. Si el funcionario confirma, el sistema elimina al lector junto con sus préstamos asociados.

Nombre	**Eliminar Material**
Actores	Funcionario

Sinopsis	El caso de uso comienza cuando un funcionario, que previamente ha iniciado sesión, desea eliminar un material. El sistema muestra la lista de materiales registrados indicando su código y título, y el funcionario selecciona uno. Luego, el sistema muestra la información del material seleccionado y solicita confirmación de la operación. Si el funcionario confirma, el sistema elimina el material.

Se pide:

1. Realizar los Diagramas de Secuencia de Sistema correspondientes a los casos de usos descritos anteriormente indicados en **(*)**. Puede ajustar el modelo de dominio y restricciones entregado en el laboratorio anterior destacando explícitamente los cambios y los motivos de cada uno.
2. Para cada caso de usos obligatorios **(*)**, crear los contratos de las operaciones más importantes.